# TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
## CLASSE : TROISIÈME

## TD N° 3 · CHAPITRE 2
## ÉTUDE DE LA VISION : LES ANOMALIES DE LA VISION ET LEUR CORRECTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

**Exercice 1 : Placer les élèves dans la classe**

Dans une classe, certains élèves sont myopes, d'autres hypermétropes et les autres ont une vision normale.

**1)** Comment faut-il répartir les élèves dans la classe pour que tous voient nettement le tableau ? Justifie.

**2)** Le maître, âgé de 54 ans, ne voit plus nettement de près depuis quelques mois. De quel trouble souffre-t-il ? Peut-il en guérir ? Justifie.

**3)** Ce maître veut lire une feuille à ses élèves. Comment doit-il tenir la feuille ?

**Exercice 2 : Deux patients chez l'ophtalmologue**

« L'hypermétropie est responsable d'une mauvaise vision de près ; la myopie, d'une mauvaise vision de loin. » Le patient A voit flou les panneaux de signalisation mais lit sans difficulté. Le patient B voit bien les panneaux, mais les lettres de son journal sont floues.

**1)** Lequel des deux patients est hypermétrope ? Justifie.

**2)** Où se forme l'image d'un objet éloigné par rapport à la rétine chez le patient myope ? et l'image d'un objet proche chez le patient hypermétrope ?

**3)** Pourquoi dit-on qu'un œil myope est trop « long » ?

**4)** Indique le type de verres qui corrige l'anomalie de chaque patient. Justifie.

**Exercice 3 : Une famille et ses lunettes**

Fatou est myope, son frère Mamadou est hypermétrope et leur grand-père Tamba est presbyte.

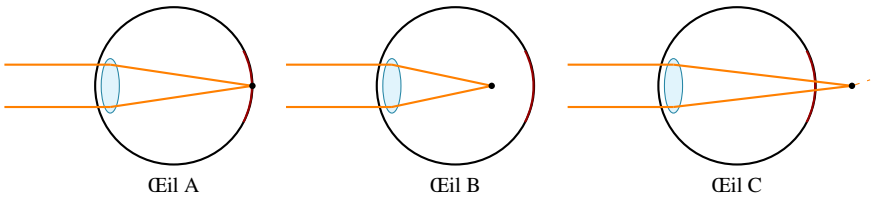
**1)** Sans lunettes, quelle place chacun des deux élèves doit-il occuper dans la classe ?

**2)** Le grand-père voit bien au loin. Pourquoi a-t-il besoin de lunettes pour lire le Coran ou le journal ?

**3)** Indique la correction de l'anomalie de chacun des trois membres de la famille.

**Exercice 4 : Où se forme l'image ?**

Les schémas représentent la marche des rayons lumineux venant d'un objet éloigné dans trois yeux au repos (le trait rouge à droite représente la rétine).



Œil A Œil B Œil C

**1)** Pour chaque œil, indique où se forme l'image par rapport à la rétine.

**2)** Identifie l'œil normal, l'œil myope et l'œil hypermétrope. Justifie.

**3)** Pour l'œil B, propose deux causes possibles de l'anomalie.

**4)** Représente schématiquement la correction de l'œil B par un verre adapté.

## Exercice 5 : Le dépistage visuel dans un CEM

Lors d'une campagne de dépistage dans un collège de Thiès, on a examiné 120 élèves de 3e.

| Vision | Normale | Myopie | Hypermétropie | Astigmatisme |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'élèves | 84 | 24 | 9 | 3 |

**1)** Calcule le pourcentage de chaque catégorie et représente les résultats par un diagramme circulaire.

**2)** Quelle est l'anomalie la plus fréquente ?

**3)** Parmi les élèves myopes, 18 passent plus de 4 heures par jour devant un écran. Quelle hypothèse peux-tu formuler ?

**4)** Pourquoi est-il important de dépister ces anomalies chez les élèves ? Propose trois conseils pour protéger sa vue.

## Exercice 6 : Les maladies de l'œil

Lis le texte. « La conjonctivite est une inflammation de la membrane qui recouvre le blanc de l'œil ; elle est souvent due à des microbes et se transmet par les mains et le linge sale. Le trachome, causé par une bactérie, peut abîmer la cornée et rendre aveugle ; il est favorisé par le manque d'eau et d'hygiène. L'onchocercose, ou cécité des rivières, est due à un ver transmis par la piqûre d'une petite mouche, la simulie, qui vit près des cours d'eau rapides, comme ceux du Sénégal oriental. »

**1)** Relève les causes de chacune des trois maladies.

**2)** Quelle partie de l'œil le trachome peut-il détruire ? Pourquoi cette lésion rend-elle aveugle ?

**3)** Propose des mesures d'hygiène pour éviter la conjonctivite et le trachome.

**4)** Comment peut-on lutter contre l'onchocercose ?

LN_EDUCATION